

农业病虫害 RAG 完整知识库

适用：大田作物、果树、蔬菜；重点：东北吉林玉米产区

1 术语定义

- 病虫害**：危害作物正常生长的昆虫、螨类、病原微生物、杂草、鼠类、线虫、软体动物等有害生物总称。
- 经济阈值**：有害生物种群密度达到将造成经济损失，必须启动防治措施的临界指标。
- 安全间隔期**：作物最后一次施药到采收、上市、食用的最短安全间隔天数，确保农药残留不超标。
- IPM 综合防治**：以农业防治为基础，协调物理、生物、化学措施，将有害生物控制在经济危害水平以下，兼顾效益与生态安全。
- 达标防治**：仅当病虫密度达到经济阈值时才用药，不盲目预防、不随意喷施。

2 病虫害四大类分类

- 昆虫类害虫**
 - 咀嚼式：蝗虫、黏虫、菜青虫、金龟子、蛱蝶
 - 刺吸式：蚜虫、飞虱、叶蝉、蓟马、粉虱
 - 钻蛀性：玉米螟、二化螟、天牛、食心虫
- 植物病害**
 - 真菌性：大斑病、纹枯病、白粉病、霜霉病、锈病、丝黑穗病、瘤黑粉病
 - 细菌性：软腐病、青枯病、角斑病、细菌性茎腐病
 - 病毒性：粗缩病、矮花叶病
- 杂草类**
 - 禾本科：稗草、狗尾草、马唐、牛筋草
 - 阔叶类：藜、苋、苍耳、蒲公英
 - 莎草科：香附子、牛毛毡
- 其他有害生物**

- 线虫、地下鼠害、蜗牛、蛭蛄、害螨

3 监测预警规范

1. 田间调查方法

- 常用：五点取样法、对角线法、Z 字形法、平行跳跃法

2. 巡查频次

- 正常生长期：每 5–7 天巡查一次
- 高发/敏感期：每 2–3 天巡查一次

3. 监测工具

- 杀虫灯、性信息素诱捕器、黄板/蓝板、测报箱

4. 记录内容

- 作物生育期、病虫种类、发生数量、危害程度、天气条件、防治建议

4 四大综合防治措施

1. 农业防治

- 选用抗病虫害品种、合理轮作倒茬、清洁田园与秸秆处理
- 科学水肥管理、合理密植、改善田间通风透光条件

2. 物理防治

- 灯光诱杀、色板诱杀、防虫网阻隔、人工摘除病虫株
- 高温闷棚、土壤热力消毒、地膜覆盖抑草

3. 生物防治

- 释放天敌：赤眼蜂、瓢虫、草蛉、捕食螨
- 生物农药：Bt、白僵菌、绿僵菌、枯草芽孢杆菌、苦参碱
- 性信息素干扰交配、迷向防治

4. 化学防治

- 坚持达标用药、低毒优先、轮换用药
- 避开高温、大风、雨天施药
- 规范器械、均匀喷雾、精准靶标

5 农药安全合规要求

1. 仅使用农药登记证、生产许可证、产品标准号三证齐全产品
 2. 严格按标签剂量、浓度、使用方法施药，不随意加大药量
 3. 严格执行安全间隔期，确保农产品农残合格
 4. 农药包装废弃物统一回收，不随意丢弃、不污染水源土壤
 5. 做好个人防护，避免中毒；禁止在饮用水源地施药
 6. 遵守禁限用农药规定，杜绝高毒、高残留农药违规使用
-

6 吉林玉米产区核心病虫害知识（完整保留）

6.1 玉米真菌性病害

- **大斑病**：7–8 月高湿易发，叶片长梭形大斑，严重减产 15%–30%；防治用苯醚甲环唑、戊唑醇。
- **小斑病**：高温多雨、低洼积水地块重发。
- **丝黑穗病（乌米）**：春播低温易侵染，果穗变黑粉包；用种衣剂拌种，轮作 3 年以上。
- **瘤黑粉病**：全株长黑色瘤，伤口侵染；氮肥过多易发生。
- **纹枯病**：茎秆腐烂，高湿易发。

6.2 玉米细菌性/病毒性病害

- **细菌性茎腐病**：暴雨后茎基部软烂发臭。
- **粗缩病**：灰飞虱传播，植株矮缩不抽穗。
- **矮花叶病**：蚜虫传播，叶片黄绿条纹。

6.3 玉米生理性病害

- **缺氮**：下部叶片黄化
- **缺磷**：叶尖紫红、根系差
- **缺钾**：叶缘焦枯
- **药害**：叶片白化、畸形
- **低温冷害**：5 月倒春寒烂芽、8 月早霜减产

6.4 玉米主要虫害

- 地下害虫：蛴螬、金针虫、地老虎，苗期危害最重。
- 玉米螟：东北头号虫害，蛀茎、蛀穗；用赤眼蜂、氯虫苯甲酰胺防治。
- 玉米蚜：吸食汁液、传播病毒。
- 黏虫、草地贪夜蛾：暴食性食叶害虫。

6.5 吉林地域病虫害发生规律

- 4月底–5月中旬：春播低温 → 丝黑穗、地下害虫、烂种
- 6月：蚜虫、灰飞虱 → 病毒病
- 7–8月雨季：大斑病、小斑病、玉米螟、黏虫大爆发
- 9月：早霜、穗腐病影响产量

6.6 绿色防控与量化减产数据

- 大斑病重度：减产 30%+
- 丝黑穗病株率 10%：减产约 10%
- 玉米螟重度：减产 18%–35%
- 绿色防控：赤眼蜂、杀虫灯、黄板、生物农药优先